

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

Sistema de Gestión Farmacéutica

Evaluación de Transformación y Madurez Digital - Caso Fybeca

AUTOR

Neiver F. Bazán León

CARRERA Y ASIGNATURA

Negocios Digitales - POO

DOCENTE

Andrés Calle

Introducción al Proyecto

El proyecto consiste en desarrollar un sistema empresarial basado en una farmacia inspirada en Fybeca.

El sistema permite gestionar:

- Clientes
- Medicamentos
- Pedidos
- Ventas
- Facturas
- Inventario
- Proveedores

Además, incorpora indicadores de transformación digital y madurez digital para apoyar la toma de decisiones empresariales.

Descripción del Problema



Control Ineficiente: Gran parte del sector farmacéutico aún recurre al control manual de inventario, lo que provoca desabastecimientos críticos sin previo aviso.



Bajo Nivel Digital: Escasa automatización de procesos clave y nula capacidad para utilizar datos transaccionales en beneficio de la toma de decisiones.

Pérdidas Económicas: La falta de visibilidad en ventas diarias e inventarios afecta directamente la satisfacción del cliente y disminuye la rentabilidad.



Ausencia de Métricas: Dificultad para medir objetivamente la transformación digital de las empresas y priorizar inversiones en infraestructura TI.

Propuesta de Solución

Arquitectura en Java

Implementación de un sistema modular de Clases que encapsula la lógica farmacéutica, gestionando las relaciones operativas esenciales entre clientes, medicamentos, pedidos y proveedores.

Diagnóstico de Madurez

Desarrollo de clases dedicadas a computar puntajes de automatización, presencia digital y gobernanza de datos, clasificando el estado tecnológico de la empresa farmacéutica.

Análisis del Sector

Sector Empresarial

Farmacia Fybeca

Información que necesita gestionar:

- E • Clientes
- Medicamentos
- Pedidos
- Inventario
- Ventas
- Facturas
- Proveedores

Beneficios:

- Mejor control operativo.
- Información organizada.
- Mejor toma de decisiones



Necesidades de Gestión Identificadas

Clase	Tipo	Responsabilidad
Cliente	Negocio	Gestionar clientes
Medicamento	Negocio	Gestionar medicamentos
Venta	Negocio	Registrar ventas
Factura	Negocio	Generar facturas
Inventario	Negocio	Controlar stock
Proveedor	Negocio	Gestionar proveedores
Empresa	Transformación digital	Representar la farmacia
EvaluacionMadurezDigital	Transformación digital	Calcular madurez digital
IndicadorDigital	Transformación digital	Evaluar indicadores digitales

Estructura del Sistema: Clases POO



Eje de Clientes

Representado por la clase **Cliente**, encargado de almacenar perfiles individuales, historial de transacciones y datos de contacto directo.



Eje Operativo

Clases **Medicamento**, **Pedido** y **Inventario**.
Permiten la transaccionalidad, el control de stock y el cálculo automático del IVA.



Eje de Transformación

Clases **Empresa**, **EvaluacionMadurezDigital** e **IndicadorDigital** para estructurar y ponderar las capacidades digitales del negocio.

Módulo de Madurez Digital

5

Pilares Evaluados

Integración de Transformación Digital

La empresa puede evaluar:

- Uso de canales digitales.
- Automatización de procesos.
- Presencia digital.
- Uso de datos.
- Nivel de madurez digital.

Clases utilizadas:

- Empresa
- EvaluacionMadurezDigital
- IndicadorDigital

Diagrama de Clases UML y Relaciones

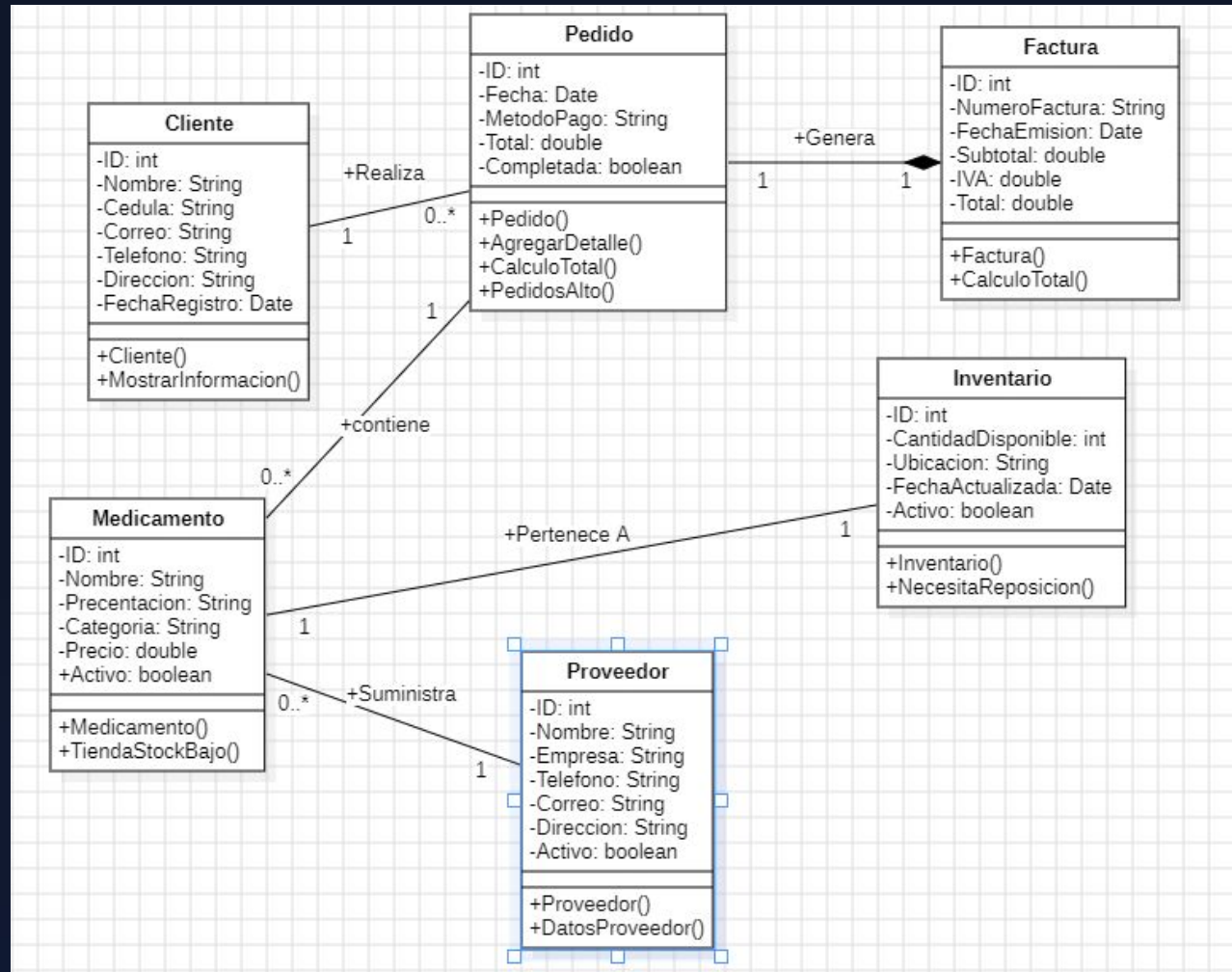
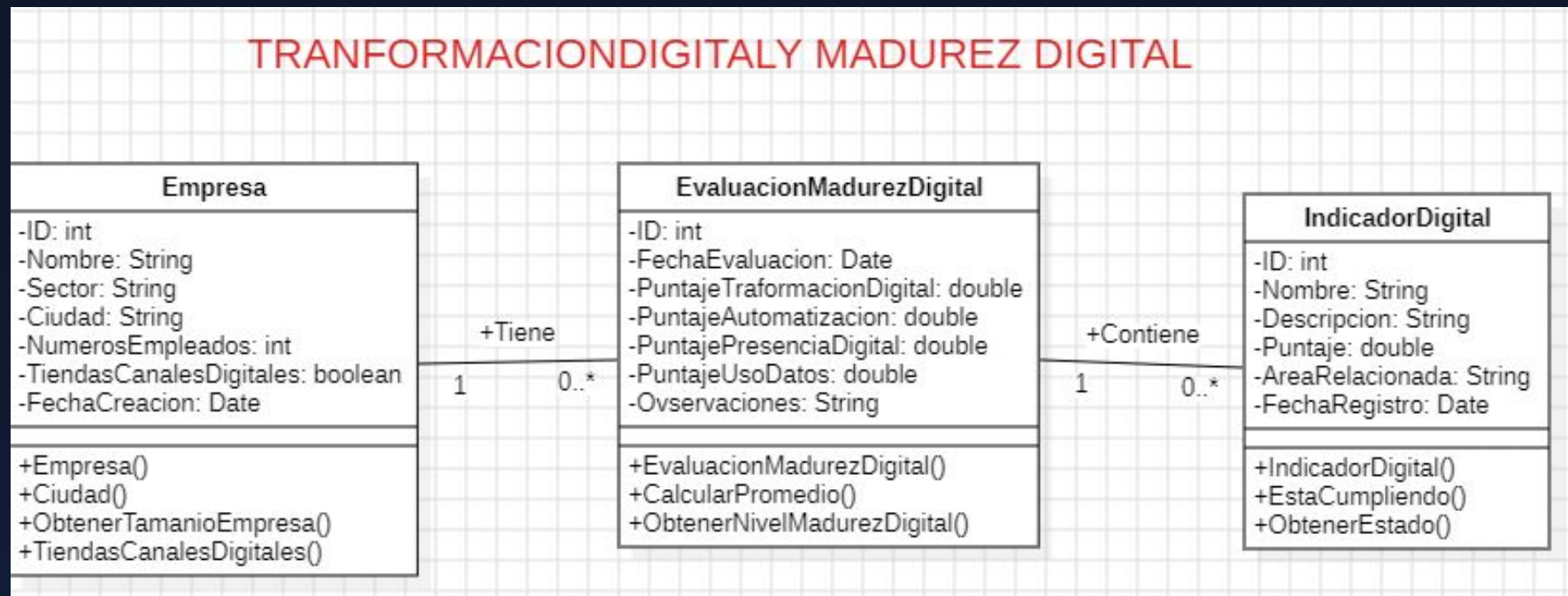


Diagrama de Clases UML y Relaciones



Implementación Técnica en Java y Funcionamiento

Funcionamiento

La clase Main permite:

- Crear objetos.
- Relacionar clases.
- Ejecutar métodos.
- Calcular indicadores.
- Mostrar resultados en consola.

Ejemplos:

- Stock bajo.
- Pedidos pendientes.
- Nivel de madurez digital.
- Indicadores cumplidos.

```
===== SISTEMA FYBECA =====  
Cliente: Juan Perez  
Medicamento: Paracetamol  
Stock bajo: true  
Venta alta: false  
Factura emitida: true  
Proveedor: Laboratorios Quito  
Empresa: Fybeca  
Tamaño empresa: Pequeña empresa  
Promedio digital: 78.75  
Nivel digital: Medio  
Indicador cumplido: true
```

Indicadores del Futuro Dashboard

Indicador	Descripción	Clase relacionada
Total, de pedido	Suma total de pedidos realizadas	Pedidos
Pedidos diarios	Cantidad de pedidos por día	Pedidos
Medicamentos con bajo stock	Productos con stock menor al mínimo	Medicamento
Facturas emitidas	Total, de facturas generadas	Factura
Proveedores activos	Cantidad de proveedores registrados	Proveedor
Nivel de automatización	Evalúa automatización de procesos	IndicadorDigital
Presencia digital	Evalúa canales digitales y redes sociales	IndicadorDigital
Puntaje de madurez digital	Promedio general de evaluación digital	EvaluacionMadurezDigital

Conclusiones del Proyecto

La integración de la gestión transaccional tradicional de farmacia con un modelo cuantitativo de evaluación digital permite a negocios como Fybeca optimizar su flujo contable, prevenir pérdidas de stock y trazar un camino sólido hacia la madurez tecnológica.

REPOSITORIO GITHUB DEL PROYECTO

 github.com/NeiverB/proyecto-fybeca-po

o



GRACIAS